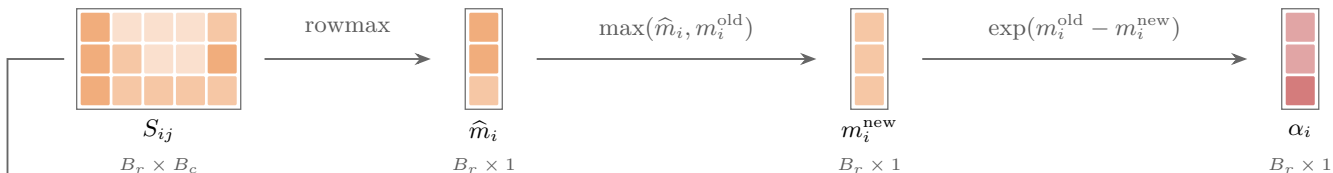
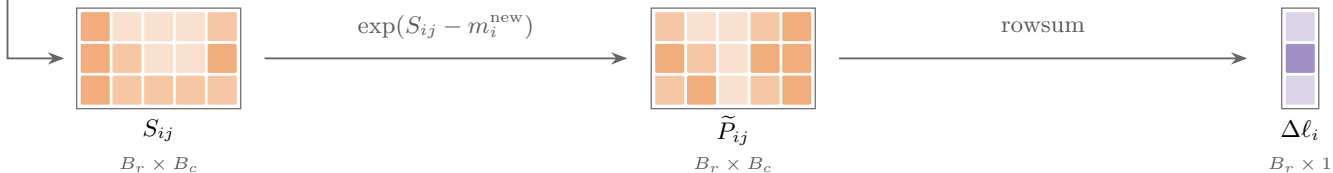


$$m_i^{\text{new}} = \max(m_i^{\text{old}}, \text{rowmax } S_{ij}), \quad \alpha_i = e^{m_i^{\text{old}} - m_i^{\text{new}}}$$

(1) 更新每行最大值：把旧状态和新块对齐到同一指数基准



(2) 沿用上排分数：减新基准、指数化，再沿 key 轴求和



(3) 合并旧状态与新贡献 ($\odot$ 及除法均按行广播)

$$\ell_i^{\text{new}} = \alpha_i \odot \ell_i^{\text{old}} + \Delta \ell_i, \quad U_i^{\text{new}} = \alpha_i \odot U_i^{\text{old}} + \tilde{P}_{ij} V_j$$

新 $(m_i, \ell_i, U_i) \rightarrow$ 下一块的旧状态；扫描结束 $\rightarrow O_i = U_i / \ell_i$

轴 每行对应一个 query；rowmax/rowsum 沿 B_c 归约，结果保留单列。

对象 m_i ：最大分数； ℓ_i ：指数和； $\alpha_i \in [0, 1]$ ：旧贡献缩放系数；均为逐行浮点量。

机制 初始 $m_i = -\infty$, $\ell_i = 0$, $U_i = 0$ ；图示无 mask、无 dropout，首个非空块取 $\alpha_i = 0$ 。